

信号名	方向	位宽	功能描述
clk	input	1bit	时钟信号
rst	input	1bit	复位信号，高电平有效
memtoreg	input	1bit	写回寄存器的数据源选择信号 (0: ALU 结果, 1: 内存数据)
pcsrc	input	1bit	PC 数据源选择信号 (0: PC+4, 1: 分支跳转地址)
alusrc	input	1bit	ALU 源操作数 B 选择信号 (0: 寄存器数据, 1: 符号扩展立即数)
regdst	input	1bit	写入寄存器的目标地址选择 (0: rt, 1: rd)
regwrite	input	1bit	寄存器堆写使能信号
jump	input	1bit	无条件跳转指令标识信号
alucontrol	input	3bits	ALU 运算控制信号
instr	input	32bits	从指令存储器读出的机器码指令
readdata	input	32bits	从数据存储器读出的数据
pc	output	32bits	输出给指令存储器的当前指令地址
aluout	output	32bits	ALU 的运算结果（也用作数据存储器的访问地址）
writedata	output	32bits	准备写入数据存储器的数据 (GPR[rt])
zero	output	1bit	ALU 运算结果是否为零的标志位